

Universidad de Oriente/Núcleo Sucre — Física para
Bioanalistas

Informe de Evaluación Preliminar

Ybianmaris Maribao

Datos del informe

Estudiante: Ybianmaris Maribao Fecha: 2026-08-08
Archivo PDF: Ybianmaris_Maribao.pdf Páginas: 5

Puntaje sugerido

7.4/10

Nivel de desempeño: Bueno

Resumen general

El estudiante demuestra una sólida comprensión de los principios físicos fundamentales aplicados a bioanálisis en las preguntas que abordó. Sus justificaciones cualitativas son generalmente claras y sus cálculos numéricos son precisos. Sin embargo, se observan áreas de mejora en la profundidad de las explicaciones en algunas preguntas y en la cobertura completa del examen, ya que una pregunta quedó sin responder.

Fortalezas

- Fuerte comprensión de los principios de termorregulación y calor latente de vaporización (Pregunta 1).
- Excelente manejo de la Ley de Laplace y el rol del surfactante pulmonar en la mecánica respiratoria (Pregunta 2).
- Correcta aplicación de la Primera Ley de Fick para calcular la eficiencia de difusión en hemodiálisis (Pregunta 3a).
- Buen entendimiento de la ósmosis y sus efectos en células sanguíneas ante soluciones hipotónicas (Pregunta 4a).
- Precisión en la mayoría de los cálculos numéricos y uso de unidades consistentes en las preguntas resueltas.
- Capacidad para justificar respuestas cualitativamente basándose en principios físicos en varias preguntas.

Áreas de mejora

- Profundizar en las explicaciones cualitativas y las implicaciones clínicas, especialmente cuando se solicita argumentación detallada (Pregunta 3b y 4b).
- Atención a los detalles en las conversiones de unidades finales (Pregunta 3c).
- Abordar todas las preguntas del examen para maximizar el puntaje, incluso si la respuesta no es completa (Pregunta 5).
- Revisar el tema de capilaridad y fenómenos de superficie.

Observaciones por pregunta

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
Pregunta 1: Termorregulación y Eficiencia de la Sudoración	2.0/2.0	El estudiante responde de manera excelente a todas las partes de esta pregunta. Las justificaciones cualitativas son claras y precisas, explicando correctamente el rol del calor latente de vaporización y el impacto de la humedad relativa. El cálculo numérico es correcto, incluyendo la conversión de unidades.	—

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
Pregunta 2: Mecánica Respiratoria y Ley de Laplace	2.0/2.0	La respuesta es impecable. El estudiante demuestra una comprensión profunda de la Ley de Laplace, sus implicaciones en la estabilidad alveolar y el mecanismo de acción del surfactante pulmonar. El cálculo de la diferencia de presión es correcto y bien justificado.	—
Pregunta 3: Optimización en Hemodiálisis y Primera Ley de Fick	1.76/2.0	En la parte (a), la aplicación de la Primera Ley de Fick y el cálculo del aumento de eficiencia son correctos. En la parte (b), el estudiante identifica el riesgo principal (resistencia mecánica) pero la explicación podría ser más detallada sobre las consecuencias clínicas (ruptura, hemólisis, infección). En la parte (c), el cálculo es correcto en kg/s, pero omite la conversión final a mg/s.	<i>Explicación incompleta de las consecuencias clínicas del riesgo mecánico (Pregunta 3b).; Omisión de la conversión final de unidades (kg/s a mg/s) en el cálculo (Pregunta 3c).</i>
Pregunta 4: Errores de Infusión Intravenosa y Ósmosis	1.64/2.0	La parte (a) es respondida correctamente, explicando el fenómeno de hemólisis por infusión de agua destilada. Sin embargo, la parte (b) es demasiado concisa; aunque identifica la 'crenación', carece de la explicación detallada de la hipertonidad, la salida de agua y las implicaciones clínicas (pérdida de flexibilidad, aglomeración, obstrucción). El cálculo de la presión osmótica en la parte (c) es correcto.	<i>Explicación insuficiente de la crenación y sus implicaciones clínicas (Pregunta 4b).</i>
Pregunta 5: Capilaridad y Toma de Muestras Sanguíneas	0.0/2.0	Esta pregunta quedó completamente en blanco.	<i>Pregunta sin responder.</i>

Análisis de errores

Errores conceptuales

- No se detectaron errores conceptuales fundamentales, sino más bien falta de profundidad en algunas explicaciones.

Errores procedimentales

- Omisión de la conversión final de unidades (kg/s a mg/s) en el cálculo de la tasa de transporte (Pregunta 3c).
- Falta de detalle en la justificación de las consecuencias clínicas en la explicación de la crenación (Pregunta 4b).

Retroalimentación para el estudiante

Dirigido a: Ybianmaris Maribao

Tu desempeño en este examen es bueno, demostrando una sólida comprensión de varios principios fundamentales de la física aplicada a bioanálisis, especialmente en termodinámica, mecánica respiratoria y difusión. Tus justificaciones cualitativas en las preguntas 1a, 1b, 2a, 2b y 4a son claras y precisas, y tus cálculos numéricos son mayormente correctos. Para mejorar aún más, te sugiero prestar más atención a la profundidad de tus explicaciones, especialmente cuando se te pide argumentar o justificar. Por ejemplo, en la pregunta 4b, aunque identificaste correctamente la crenación, una explicación más detallada sobre la hipertoncicidad y las consecuencias clínicas habría sido beneficiosa. De igual manera, asegúrate de completar todas las conversiones de unidades solicitadas o implícitas en los cálculos. Finalmente, es crucial intentar responder a todas las preguntas del examen. La pregunta 5 quedó en blanco, lo que representa una pérdida significativa de puntos. Incluso si no estás seguro de la respuesta completa, intenta esbozar los principios físicos relevantes o las fórmulas para obtener puntos parciales. Revisa el tema de capilaridad para fortalecer esta área.

Nota para el profesor

Observaciones para revisión manual

El estudiante demuestra un buen nivel de comprensión conceptual en las preguntas que abordó (Q1, Q2, Q3, Q4). Las justificaciones cualitativas son generalmente sólidas y los cálculos numéricos son precisos. Los errores son principalmente por falta de detalle en las explicaciones (Q3b, Q4b) o por omisión de una conversión de unidades (Q3c). La pregunta 5 quedó completamente en blanco. El puntaje sugerido de 7.4/10 refleja un desempeño bueno, con áreas claras de mejora en la exhaustividad de las respuestas y la cobertura de todo el examen.

Este documento es una evaluación **preliminar** para ser revisado por el profesor antes de ser entregado al estudiante.

Generado el 2026-08-08 • BIOANALISIS Sistema Académico de Evaluación.